

第7次作业

用辗转相除法求1046和2683的最高公因数并表示为它们的倍数和。

解：令 $a = 2683$ （被除数）， $b = 1046$ （除数），用辗转相除法求 a 和 b 的最高公因数。（注意：以下解题过程表格必须有！）

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
q_k		2	1	1	3	2	1	8	2	2
r_k		591	455	136	47	42	5	2	1	0
S_k	0	1	1	2	7	16	23	200	423	
T_k	1	2	3	5	18	41	59	513	1085	

a 和 b 的最高公因数为1，表为这两个数的倍数和为：

$$1 = (-1)^{8-1} \times 423 \times 2683 + (-1)^8 \times 1085 \times 1046 = (-423) \times 2683 + 1085 \times 1046$$

（这个倍数和表示公式必须有！）

第7次作业

存在的问题:

- 1.有的同学没有掌握辗转相除法求任意两数最高公因数并表示成倍数和, 这个必须掌握!
- 2.没有解题过程表格, 没有过程分。
- 3.此题解题步骤以我们教材和作业答案为准, 其它方法不给分
- 4.

$1046 \div 2683 = 2 \dots 511$
 $1046 \div 511 = 1 \dots 465$
 $511 \div 465 = 1 \dots 136$
 $465 \div 136 = 3 \dots 47$
 $136 \div 47 = 2 \dots 42$
 $47 \div 42 = 1 \dots 5$
 $42 \div 5 = 8 \dots 2$
 $5 \div 2 = 2 \dots 1$
 $2 \div 1 = 2 \dots 0$
 $\therefore$ 最高公因数为 1

$1 = 5 - 2 \times 2$
代入 $2 = 42 - 5 \times 8$
 $1 = 5 - 2 \times (42 - 5 \times 8) = 17 \times 5 - 2 \times 42$
代入 $5 = 47 - 1 \times 42$
 $1 = 17 \times (47 - 42) - 2 \times 42 = 17 \times 47 - 19 \times 42$
代入 $42 = 136 - 2 \times 47$
 $1 = 17 \times 47 - 19 \times (136 - 2 \times 47) = 55 \times 47 - 19 \times 136$
代入 $47 = 465 - 3 \times 136$
 $1 = 55 \times (465 - 3 \times 136) - 19 \times 136 = 55 \times 465 - 184 \times 136$
代入 $136 = 511 - 1 \times 465$
 $1 = 55 \times 465 - 184 \times (511 - 465) = 239 \times 465 - 184 \times 511$
代入 $465 = 1046 - 2 \times 511$
 $1 = 239 \times (1046 - 2 \times 511) - 184 \times 511 = 239 \times 1046 - 423 \times 511$
代入 $511 = 2683 - 2 \times 1046$
 $1 = 239 \times 1046 - 423 \times (2683 - 2 \times 1046) = 1085 \times 1046 - 423 \times 2683$
 $\therefore 1 = 1085 \times 1046 - 423 \times 2683$

$1046 \div 47 = 2 \dots 42 \dots \textcircled{1}$
 $47 \div 42 = 1 \dots 5 \dots \textcircled{2}$
 $42 \div 5 = 8 \dots 2 \dots \textcircled{3}$
 $5 \div 2 = 2 \dots 1 \dots \textcircled{4}$
 $2 \div 1 = 2 \dots 0 \dots \textcircled{5}$

所以: 最高公因数 $\text{GCD}(1046, 2683) = 1$

由上式, 从倒数第二行起, 将余数表示为 $1 = 5 - 2 \times 2$
将 $\lambda \textcircled{1}$ $1 = 5 - 2 \times (42 - 8 \times 5) = 5 - 2 \times 42 + 16 \times 5 = 17 \times 5 - 2 \times 42$
将 $\lambda \textcircled{2}$ $1 = 17 \times (47 - 42) - 2 \times 42 = 17 \times 47 - 19 \times 42$
将 $\lambda \textcircled{3}$ $1 = 17 \times 47 - 19 \times (136 - 2 \times 47) = 17 \times 47 - 19 \times 136 + 38 \times 47 = 55 \times 47 - 19 \times 136$
将 $\lambda \textcircled{4}$ $1 = 55 \times (465 - 3 \times 136) - 19 \times 136 = 55 \times 465 - 165 \times 136 - 19 \times 136 = 55 \times 465 - 184 \times 136$
将 $\lambda \textcircled{5}$ $1 = 55 \times 465 - 184 \times (511 - 465) = 55 \times 465 - 184 \times 511 + 184 \times 465 = 239 \times 465 - 184 \times 511$
将 $\lambda \textcircled{6}$ $1 = 239 \times (1046 - 2 \times 511) - 184 \times 511 = 239 \times 1046 - 423 \times 511$
将 $\lambda \textcircled{7}$ $1 = 239 \times 1046 - 423 \times (2683 - 2 \times 1046) = 1085 \times 1046 - 423 \times 2683$